

Longest Substring Without Repeating Characters

Desafio Técnico de Processos Seletivos (LeetCode #3) — Otimização Assintótica de $O(N^3)$ para $O(N)$, Benchmark de CPU e Análise da Janela Deslizante.

Onipresença nos Processos Seletivos

Por que as Big Techs cobram este problema?

Este problema é o divisor de águas entre candidatos que apenas conhecem sintaxe e desenvolvedores que dominam a **otimização de estruturas de dados e complexidade assintótica**.

"Em entrevistas técnicas globais, o código representa apenas 30% da avaliação. Os outros 70% medem clareza de decomposição lógica, comunicação e justificativa de Big-O."

O avaliador busca testar se o candidato percebe a redundância da força bruta e consegue implementar a janela deslizante com consulta em tempo constante $O(1)$.

Empresas com Aplicação Recorrente

[Amazon \(Top 10 SDE\)](#)[Meta \(Triagem 45 min\)](#)[Google \(Nível L3 / L4\)](#)[Microsoft](#)[Apple](#)[Bloomberg](#)

Competências Verificadas

- Redução assintótica de $O(N^3)$ para $O(N)$
- Escolha de Hash Map vs. Vetor ASCII estático
- Tratamento de casos de borda e memória de pilha

Enunciado: Substring sem Caracteres Repetidos

Definição do Problema

"Dada uma string s , encontre o comprimento da maior substring contígua que não contenha caracteres repetidos."

Distinção Conceitual Crítica:

- **Substring:** Sequência estritamente contínua na memória (ex: "abc" em "abcde").
- **Subsequência:** Mantém a ordem mas não é contígua (ex: "ace" em "abcde").

Casos de Teste Padronizados

EXEMPLO 1 (GERAL)

$s = \text{"abcabcbb"} \rightarrow$ **Comprimento: 3** (substring: "abc")

EXEMPLO 2 (HOMOGÊNEO)

$s = \text{"bbbbbb"} \rightarrow$ **Comprimento: 1** (substring: "b")

EXEMPLO 3 (COMPOSTO)

$s = \text{"pwwkew"} \rightarrow$ **Comprimento: 3** (substring: "wke")

As 3 Diferentes Abordagens em Código

1. Força Bruta $O(N^3)$

```
def brute_force(s):
    n = len(s)
    max_len = 0
    for i in range(n):
        for j in range(i+1, n+1):
            sub = s[i:j]
            if len(set(sub)) == len(sub):
                max_len = max(max_len, len(sub))
    return max_len
```

- Gera todas as fatias $O(N^2)$
- Converte cada fatia em set $O(N)$
- Causa Time Limit Exceeded (TLE)

Tempo: $O(N^3)$

Rejeitado

2. Sliding Window (Set)

```
def sliding_window_set(s):
    char_set = set()
    left = max_len = 0
    for right in range(len(s)):
        while s[right] in char_set:
            char_set.remove(s[left])
            left += 1
        char_set.add(s[right])
        max_len = max(max_len, right - left + 1)
    return max_len
```

- Dois ponteiros dinâmicos
- Remove elemento por elemento
- Cada char entra e sai 1 vez: $O(2N)$

Tempo: $O(2N)$

Contratado

3. Sliding Window (Map $O(1)$)

```
def sliding_window_map(s):
    char_map = {}
    left = max_len = 0
    for right, char in enumerate(s):
        if char in char_map and char_map[char] >= left:
            left = char_map[char] + 1
        char_map[char] = right
        max_len = max(max_len, right - left + 1)
    return max_len
```

- Salto direto em $O(1)$ sem loop
- Passagem estrita de cursor único
- Padrão Ouro em Entrevistas

Tempo: $O(N)$ Estrito

Forte Candidato

Código Rodando em Etapas: "abcabcb"

PASSO	CHAR	R (RIGHT)	L (LEFT)	JANELA	EVENTO / AÇÃO DA TABELA HASH	CHAR_MAP ATUAL	MAX_LEN
1	'a'	0	0	"a"	Primeira ocorrência registrada	{ 'a': 0 }	1
2	'b'	1	0	"ab"	Primeira ocorrência registrada	{ 'a': 0, 'b': 1 }	2
3	'c'	2	0	"abc"	Primeira ocorrência registrada	{ 'a': 0, 'b': 1, 'c': 2 }	3 (Pico Máximo)
4	'a'	3	0 → 1	"bca"	'a' repetido: L salta direto para 0+1=1	{ 'a': 3, 'b': 1, 'c': 2 }	3
5	'b'	4	1 → 2	"cab"	'b' repetido: L salta direto para 1+1=2	{ 'a': 3, 'b': 4, 'c': 2 }	3
6	'c'	5	2 → 3	"abc"	'c' repetido: L salta direto para 2+1=3	{ 'a': 3, 'b': 4, 'c': 5 }	3
7	'b'	6	3 → 5	"cb"	'b' repetido no idx 4: L salta para 4+1=5	{ 'a': 3, 'b': 6, 'c': 5 }	3
8	'b'	7	5 → 7	"b"	'b' repetido no idx 6: L salta para 6+1=7	{ 'a': 3, 'b': 7, 'c': 5 }	3

Economia de CPU: De 4 Horas para 11 Milissegundos

-99,99999%

REDUÇÃO NO TEMPO DE EXECUÇÃO (\$N = 50.000\$)

Redução de 416.000.000× no total de ciclos de instrução de CPU processados.

TAMANHO (N)	FORÇA BRUTA O(N²)	SLIDING WINDOW (MAP O(1))	ECONOMIA
N = 100	4.85 ms (171.700 ops)	0.032 ms (100 ops)	99.94%
N = 1.000	1.953 ms (~2.0 s)	0.232 ms (1.000 ops)	99.99%
N = 5.000	~15.0 s (20.8 bi ops)	1.113 ms (5.000 ops)	99.999%
N = 50.000	~250 min (> 4 HORAS)	11.1 ms (50.000 ops)	> 99.99999%

O Gargalo da Força Bruta

Com \$N = 50.000\$, a Força Bruta executa mais de **20 trilhões de operações**, tornando o sistema inoperante em produção.

A Eficiência da Janela Deslizante

A abordagem com Hash Map processa a entrada em passagem única com **exatamente 50.000 operações** em **0,011 segundos**.

Dinâmica dos Dois Ponteiros & Hash Map

ESTADO DA MEMÓRIA NO PASSO 4: `s = "abcabcbb"`
O ponteiro direito (R) encontra 'a' repetido no índice 3. O ponteiro esquerdo (L) salta diretamente de 0 para 1.

VETOR DE CARACTERES NA MEMÓRIA CONTÍGUA:

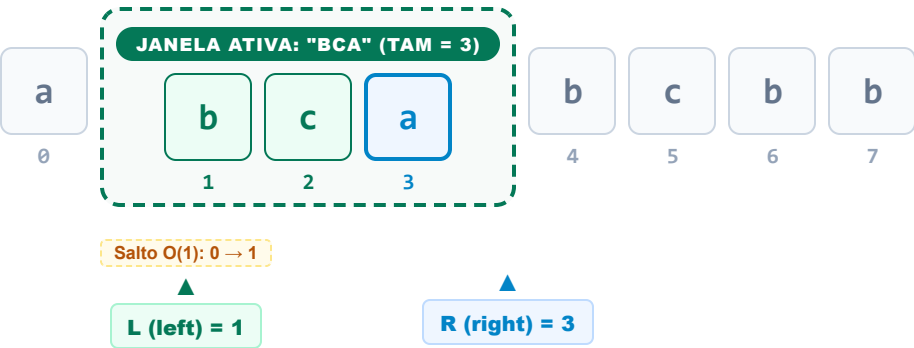


TABELA HASH (char_map)		
'a'	→ índice 3	(atualizado)
'b'	→ índice 1	
'c'	→ índice 2	
BUSCA & ATUALIZAÇÃO EM O(1) Sem retroceder o cursor de leitura		

CÁLCULO ATUAL DA JANELA:
`tamanho = right - left + 1 → 3 - 1 + 1 = 3`

REGISTRO DO MAIOR COMPRIMENTO:
`max_len = max(3, 3) = 3`

Implementação em C: Aritmética de Ponteiros

lswrc_solucao2_janela_deslizante.c (Trecho Central)

```
int ultima_pos[256];
for (int k = 0; k < 256; k++) ultima_pos[k] = -1;

char *esquerda = s;
int melhor_tam = 0;

for (char *direita = s; *direita != '\0'; direita++) {
    unsigned char c = (unsigned char)*direita;
    int idx_dir = (int)(direita - s);

    // Colisão: se o caractere está DENTRO da janela ativa
    if (ultima_pos[c] != -1 && ultima_pos[c] >= (int)(esquerda - s)) {
        esquerda = s + ultima_pos[c] + 1; // Pulo direto O(1)
    }

    ultima_pos[c] = idx_dir;
    int tam_atual = (int)(direita - esquerda) + 1;
    if (tam_atual > melhor_tam) melhor_tam = tam_atual;
}
```

Engenharia de Memória & Conexão com Aula 2

- 1. Aritmética de Ponteiros Pura:** O índice é obtido diretamente por $(direita - s)$ e $(esquerda - s)$, sem custo de busca.
- 2. Pulo de Ponteiro em $O(1)$:** $esquerda = s + ultima_pos[c] + 1$ desloca o endereço base instantaneamente na memória contígua.
- 3. Memória Estática na Stack:** `int ultima_pos[256]` consome apenas 1.024 bytes (1 KB) na Pilha, sem chamadas a `malloc()` ou risco de *memory leak*.

[Arquivo: lswrc_solucao2_janela_deslizante.c](#)[Modo Interativo Didático](#)

Análise Rigorosa de Complexidade (Big-O)

ABORDAGEM	COMPLEXIDADE DE TEMPO	COMPLEXIDADE DE ESPAÇO	CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA
1. Força Bruta (Loops Aninhados)	$O(N^2)$	$O(\min(N, \Sigma))$	Rejeitado
2. Sliding Window (Set - Passo a Passo)	$O(2N) = O(N)$	$O(\min(N, \Sigma))$	Contratado
3. Sliding Window (Hash Map - Pulo $O(1)$)	$O(N)$ Estrito	$O(\min(N, \Sigma))$	Forte Candidato

Justificativa de Tempo: $O(N)$

O ponteiro direito avança de 0 até N-1 exatamente uma vez. Todas as consultas e inserções no Hash Map executam em tempo constante $O(1)$.

Justificativa de Espaço: $O(\min(N, \Sigma))$

O consumo de memória é limitado pelo menor valor entre o comprimento da string N e a cardinalidade do alfabeto Σ (ASCII = 256).

Casos de Borda & Perguntas da Banca

Casos de Borda Validados

- **String Vazia ""**: Retorna 0 imediatamente.
- **Caracteres Idênticos "bbbbbb"**: A janela se mantém em comprimento 1.
- **Todos Distintos "abcdef"**: A janela expande linearmente até o comprimento total N.
- **Espaços e Símbolos "a b c!"**: Indexados nativamente pela tabela ASCII.

Conclusão

Agradecemos a atenção do Prof. Bianchi e dos colegas.
Abrimos para perguntas e considerações da banca.

[Repositório no GitHub](#)[Vault Obsidian Integrado](#)